Đồ thị

Alice tạo một đồ thị vô hướng gồm N đỉnh. Các đỉnh được đánh số từ 1 đến N, các cạnh được xác định theo các quy tắc sau:

- Đỉnh 1 có cạnh nối với đỉnh 2.
- Với mọi đỉnh $i > 1$:
    - Nếu i là số lẻ, có một cạnh nối giữa đỉnh i và đỉnh $i - 1$.
    - Nếu i là số chẵn, có các cạnh nối giữa đỉnh i và các đỉnh $i - 2$ (nếu $i - 2 \geq 1$), $i + 1$ (nếu $i + 1 \leq N$) và $i + 2$ (nếu $i + 2 \leq N$).

Gọi dist(u, v) là độ dài (số lượng cạnh) đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh u và v.

Yêu cầu: Cho q truy vấn, mỗi truy vấn gồm bốn số nguyên dương A, B, C, D. Hãy tính giá trị nhỏ nhất của dist(u, v) thỏa mãn điều kiện $u \in [A, B]$ và $v \in [C, D]$.

Dữ liệu vào:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương N, q ($N \leq 10^{18}; q \leq 10^5$).
- q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa bốn số nguyên A, B, C, D ($1 \leq A \leq B \leq N; 1 \leq C \leq D \leq N$) mô tả một truy vấn.

Dữ liệu ra: ghi ra q dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên là kết quả của truy vấn tương ứng.

Ràng buộc:

- Có 30% số test thỏa mãn: $q \leq 10; N \leq 1000$.
- 30% số test khác thỏa mãn: $A = B; C = D$.
- 20% số test khác thỏa mãn: $A = B$.
- 20% số test còn lại không có ràng buộc nào thêm.

Ví dụ:

Input	Output
10 2 5 5 7 7 3 5 7 8	3 2